

2021 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$, 求 $z_1 + z_2 =$ _____.

【答案】 $3 + 4i$

【解析】 因为 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 2 + 3i$, 所以 $z_1 + z_2 = 3 + 4i$. 故答案为 $3 + 4i$.

2. 已知 $A = \{x \mid 2x \leq 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{-1, 0\}$

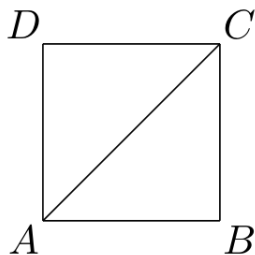
【解析】 因为 $A = \{x \mid 2x \leq 1\} = \left\{x \mid x \leq \frac{1}{2}\right\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$, 所以 $A \cap B = \{-1, 0\}$. 故答案为 $\{-1, 0\}$.

3. 若 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$, 求圆心坐标为_____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】 由 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 可得圆的标准方程为 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$, 所以圆心坐标为 $(1, 2)$. 故答案为 $(1, 2)$.

4. 如图正方形 $ABCD$ 的边长为 3, 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.



第 4 题图

【答案】 9

【解析】 由数量积的定义, 可得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos \angle BAC$. 因为 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| \cos \angle BAC$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB^2 = 9$. 故答案为 9.

5. 已知 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$, 则 $f^{-1}(1) =$ _____.

【答案】 -3

【解析】 因为 $f(x) = \frac{3}{x} + 2$, 令 $f(x) = 1$, 即 $\frac{3}{x} + 2 = 1$, 解得 $x = -3$, 故 $f^{-1}(1) = -3$. 故答案为 -3.

6. 已知二项式 $(x + a)^5$ 展开式中, x^2 的系数为 80, 则 $a =$ _____.

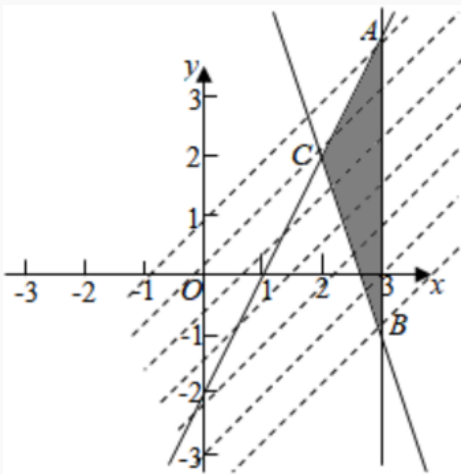
【答案】 2

【解析】 $(x+a)^5$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r} a^r$, 所以 x^2 的系数为 $C_5^3 a^3 = 80$, 解得 $a = 2$. 故答案为 2.

7. 已知 $x \leq 3, 2x - y - 2 \geq 0, 3x + y - 8 \geq 0, z = x - y$, 则 z 的最大值为_____.

【答案】4

【解析】绘制不等式组表示的平面区域如图所示,



第 7 题图

目标函数即 $y = x - z$, 其中 z 取得最大值时, 其几何意义表示直线系在 y 轴上的截距的相反数. 据此结合目标函数的几何意义可知, 目标函数在点 B 处取得最大值. 联立直线方程 $\begin{cases} x = 3, \\ 3x + y - 8 = 0, \end{cases}$ 可得点 B 的坐标为 $(3, -1)$. 据此可知目标函数的最大值为

$z_{\max} = 3 - (-1) = 4$. 故答案为 4.

8. 已知 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, $a_1 = 3$, a_n 的各项和为 9, $b_n = a_{2n}$, 则数列 $\{b_n\}$ 的各项和为_____.

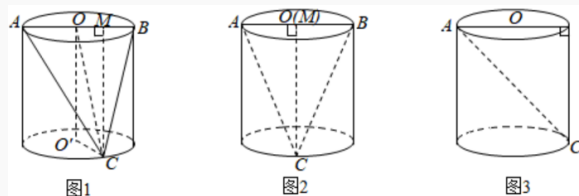
【答案】 $\frac{18}{5}$

【解析】设 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_1 = 3$, a_n 的各项和为 9, 可得 $\frac{3}{1-q} = 9$, 解得 $q = \frac{2}{3}$. 所以 $a_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, $b_n = a_{2n} = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{2n-1}$. 可得数列 $\{b_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\frac{4}{9}$ 的等比数列, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{2}{1-\frac{4}{9}} = \frac{18}{5}$. 故答案为 $\frac{18}{5}$.

9. 已知圆柱的底面圆半径为 1, 高为 2, AB 为上底面圆的一条直径, C 是下底面圆周上的一个动点, 则 $\triangle ABC$ 的面积取值范围为_____.

【答案】 $[2, \sqrt{5}]$

【解析】如图，上顶面圆心记为 O ，下底面圆心记为 O' ，



第 9 题图

连接 OC ，过点 C 作 $CM \perp AB$ ，垂足为点 M ，则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AB \times CM$. 根据题意， AB 为定值 2，所以 $S_{\triangle ABC}$ 的大小随着 CM 的长短变化而变化.

如图 2 所示，当点 M 与点 O 重合时， $CM = OC = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ，此时 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{5} = \sqrt{5}$.

如图 3 所示，当点 M 与点 B 重合时， CM 取最小值 2，此时 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$.

综上所述， $S_{\triangle ABC}$ 的取值范围为 $[2, \sqrt{5}]$. 故答案为 $[2, \sqrt{5}]$.

10. 已知花博会有四个不同的场馆 A, B, C, D ，甲，乙两人每人选 2 个去参观，则他们的选择中，恰有一个馆相同的概率为_____.

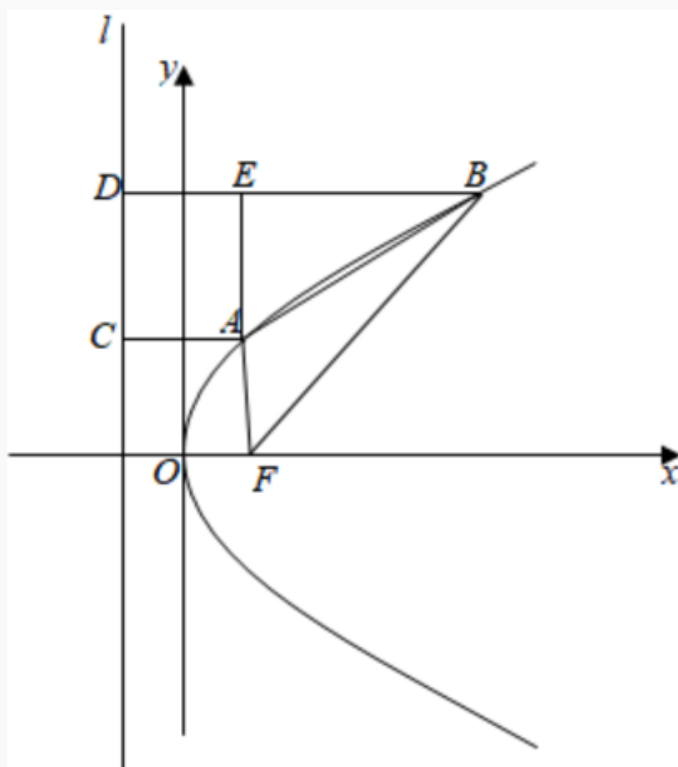
【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】甲选 2 个去参观，有 $C_4^2 = 6$ 种，乙选 2 个去参观，有 $C_4^2 = 6$ 种，共有 $6 \times 6 = 36$ 种. 若甲乙恰有一个馆相同，则选定确定相同的馆有 $C_4^1 = 4$ 种，然后从剩余 3 个馆中选 2 个进行排列，有 $A_3^2 = 6$ 种，共有 $4 \times 6 = 24$ 种. 则对应概率 $P = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$. 故答案为 $\frac{2}{3}$.

11. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，若第一象限的 A, B 在抛物线上，焦点为 F ， $|AF| = 2$ ， $|BF| = 4$ ， $|AB| = 3$ ，求直线 AB 的斜率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】如图所示，设抛物线的准线为 l ，作 $AC \perp l$ 于点 C ， $BD \perp l$ 于点 D ， $AE \perp BD$ 于点 E ，



第 11 题图

由抛物线的定义, 可得 $AC = AF = 2$, $BD = BF = 4$. 所以 $BE = BD - AC = 4 - 2 = 2$, $AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$. 所以直线 AB 的斜率 $k_{AB} = \tan \angle ABE = \frac{AE}{BE} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 故答案为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 已知 $a_i \in \mathbb{N}^* (i = 1, 2, \dots, 9)$, 对任意的 $k \in \mathbb{N}^* (2 \leq k \leq 8)$, $a_k = a_{k-1} + 1$ 或 $a_k = a_{k+1} - 1$ 中有且仅有一个成立, $a_1 = 6$, $a_9 = 9$, 则 $a_1 + \dots + a_9$ 的最小值为_____.

【答案】 31

【解析】 设 $b_k = a_{k+1} - a_k$, 由题意可得, b_k, b_{k-1} 恰有一个为 1.

如果 $b_1 = b_3 = b_5 = b_7 = 1$, 那么 $a_1 = 6, a_2 = 7, a_3 \geq 1, a_4 = a_3 + 1 \geq 2$. 同样也有, $a_5 \geq 1, a_6 = a_5 + 1 \geq 2, a_7 \geq 1, a_8 = a_7 + 1 \geq 2$, 全部加起来至少是 $6 + 7 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 9 = 31$.

如果 $b_2 = b_4 = b_6 = b_8 = 1$, 那么 $a_8 = 8, a_2 \geq 1, a_3 = a_2 + 1 \geq 2$. 同样也有, $a_4 \geq 1, a_5 \geq 2, a_6 \geq 1, a_7 \geq 2$, 全部加起来至少是 $6 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 8 + 9 = 32$.

综上所述, 最小应该是 31. 故答案为 31.

二、单选题

13. 以下哪个函数既是奇函数, 又是减函数 ()

A. $y = -3x$

B. $y = x^3$

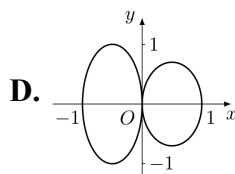
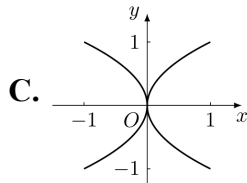
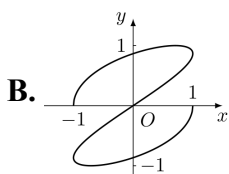
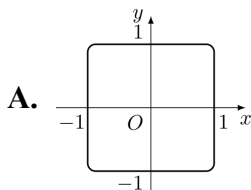
C. $y = \log_3 x$

D. $y = 3^x$

【答案】 A

【解析】 $y = -3x$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减且为奇函数, A 符合题意. 因为 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, B 不符合题意. $y = \log_3 x, y = 3^x$ 为非奇非偶函数, C 不符合题意. 故选 A.

14. 已知参数方程 $x = 3t - 4t^3, y = 2t\sqrt{1-t^2}, t \in [-1, 1]$, 以下哪个图符合该方程 ()



【答案】 B

【解析】 利用特殊值法进行排除. 当 $y = 0$ 时, $t = 0, 1, -1$. 当 $t = 0$ 时, $x = 0$; 当 $t = 1$ 时, $x = -1$; 当 $t = -1$ 时, $x = 1$. 故当 $y = 0$ 时, $x = 0$ 或 1 或 -1 , 即图象经过 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$ 三个点. 对照四个选项中的图象, 只有选项 B 符合要求. 故选 B.

15. 已知 $f(x) = 3 \sin x + 2$, 对任意的 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 都存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使得 $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$ 成立, 则下列选项中, θ 可能的值是 ()

A. $\frac{3\pi}{5}$

B. $\frac{4\pi}{5}$

C. $\frac{6\pi}{5}$

D. $\frac{7\pi}{5}$

【答案】 B

【解析】 因为 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $\sin x_1 \in [0, 1]$, 从而 $f(x_1) \in [2, 5]$. 由题意, 对任意的 $x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 都存在 $x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使得 $f(x_1) = 2f(x_2 + \theta) + 2$ 成立, 因此 $f(x_2 + \theta)_{\min} \leq 0$, $f(x_2 + \theta)_{\max} \geq \frac{3}{2}$. 又 $f(x) = 3 \sin x + 2$, 所以 $\sin(x_2 + \theta)_{\min} \leq -\frac{2}{3}$, $\sin(x_2 + \theta)_{\max} \geq \frac{1}{6}$. $y = \sin x$ 在 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上单调递减.

当 $\theta = \frac{3\pi}{5}$ 时, $x_2 + \theta \in \left[\frac{3\pi}{5}, \frac{11\pi}{10}\right]$, 所以 $\sin(x_2 + \theta)_{\min} = \sin \frac{11\pi}{10} > \sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, 故 A 选项错误.

当 $\theta = \frac{4\pi}{5}$ 时, $x_2 + \theta \in \left[\frac{4\pi}{5}, \frac{13\pi}{10}\right]$, 所以 $\sin(x_2 + \theta)_{\min} = \sin \frac{13\pi}{10} < \sin \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} < -\frac{2}{3}$, $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{4\pi}{5} > 0$, 故 B 选项正确.

当 $\theta = \frac{6\pi}{5}$ 时, $x_2 + \theta \in \left[\frac{6\pi}{5}, \frac{17\pi}{10}\right]$, 所以 $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{6\pi}{5} < \sin \frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$, 故 C 选项错误.

当 $\theta = \frac{7\pi}{5}$ 时, $x_2 + \theta \in \left[\frac{7\pi}{5}, \frac{19\pi}{10}\right]$, 所以 $\sin(x_2 + \theta)_{\max} = \sin \frac{19\pi}{10} < \sin \frac{23\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} < -\frac{1}{6}$, 故 D 选项错误.

故选 B.

16. 已知两两不相等的 $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$, 同时满足 ① $x_1 < y_1, x_2 < y_2, x_3 < y_3$; ② $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3$; ③ $x_1 y_1 + x_3 y_3 = 2x_2 y_2$, 以下哪个选项恒成立 ()

A. $2x_2 < x_1 + x_3$

B. $2x_2 > x_1 + x_3$

C. $x_2^2 < x_1 x_3$

D. $x_2^2 > x_1 x_3$

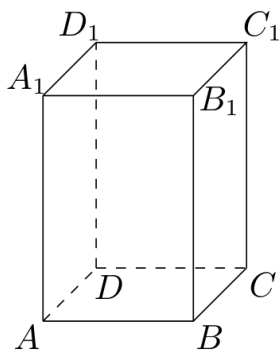
【答案】 A

【解析】设 $x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_3 + y_3 = 2m, x_1 = m - a, y_1 = m + a, x_2 = m - b, y_2 = m + b, x_3 = m - c, y_3 = m + c$. 根据题意, 应该有 $a \neq b \neq c, a, b, c > 0$, 且 $m^2 - a^2 + m^2 - c^2 = 2(m^2 - b^2) > 0$, 则有 $\begin{cases} a^2 + c^2 = 2b^2, \\ m^2 > b^2. \end{cases}$ 则 $x_1 + x_3 - 2x_2 = (m - a) + (m - c) - 2(m - b) = 2b - (a + c)$. 因为 $(2b)^2 - (a + c)^2 = 2(a^2 + c^2) - (a + c)^2 > 0$, 所以 $x_1 + x_3 - 2x_2 = 2b - (a + c) > 0$. 所以 A 项正确, B 错误. $x_1 x_3 - x_2^2 = (m - a)(m - c) - (m - b)^2 = (2b - a - c)m - \frac{(a - c)^2}{2}$. 而上面已证 $(2b - a - c) > 0$, 因为不知道 m 的正负, 所以该式子的正负无法恒定. 故选 A.

三、解答题

17. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = BC = 2, AA_1 = 3$.

- (1) 若 P 是棱 A_1D_1 上的动点, 求三棱锥 $C - PAD$ 的体积;
- (2) 求直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 的夹角大小.

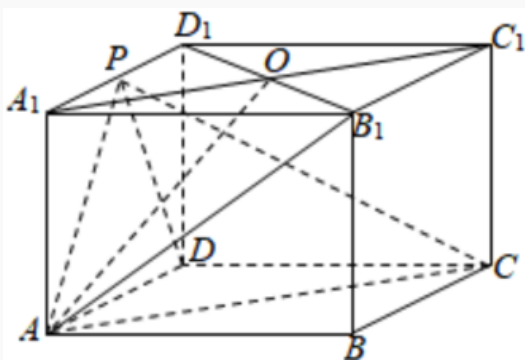


第 17 题图

【解析】(1) 因为平面 PAD 就是长方体的左侧面, 点 C 到平面 PAD 的距离为 $BC = 2$. 又 $S_{\triangle PAD} = \frac{1}{2} \times AD \times AA_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$, 所以 $V_{C-PAD} = \frac{1}{3} S_{\triangle PAD} \times 2 = \frac{1}{3} \times 3 \times 2 = 2$.

(2)

连接 A_1C_1 与 B_1D_1 , 交于点 O . 因为 $AB = BC$, 所以四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 为正方形, 则 $OB_1 \perp OA_1$. 又 $AA_1 \perp OB_1, OA_1 \cap AA_1 = A_1$, 所以 $OB_1 \perp$ 平面 ACC_1A_1 . 于是直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\angle OAB_1$, 且 $\sin \angle OAB_1 = \frac{OB_1}{AB_1} = \frac{\frac{\sqrt{2^2 + 2^2}}{2}}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{26}}{13}$. 所以直线 AB_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 $\arcsin \frac{\sqrt{26}}{13}$.



第 17 题解析图 1

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = 3$, $b = 2c$.

(1) 若 $A = \frac{2\pi}{3}$, 求 $S_{\triangle ABC}$;

(2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$, 求 $C_{\triangle ABC}$.

【解析】(1) 由余弦定理得 $\cos A = -\frac{1}{2} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5c^2 - 9}{4c^2}$, 解得 $c^2 = \frac{9}{7}$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2c^2 = \frac{9\sqrt{3}}{14}$.

(2) 因为 $b = 2c$, 所以由正弦定理得 $\sin B = 2\sin C$. 又 $2\sin B - \sin C = 1$, 所以 $\sin C = \frac{1}{3}$, $\sin B = \frac{2}{3}$. 因为 $\sin C < \sin B$, 所以 $C < B$, 故 C 为锐角, $\cos C = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由余弦定理得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 又 $a = 3$, $b = 2c$, 所以 $c^2 = 9 + 4c^2 - 8\sqrt{2}c$, 即 $3c^2 - 8\sqrt{2}c + 9 = 0$, 解得 $c = \frac{4\sqrt{2} \pm \sqrt{5}}{3}$.

当 $c = \frac{4\sqrt{2} + \sqrt{5}}{3}$ 时, $b = \frac{8\sqrt{2} + 2\sqrt{5}}{3}$, 所以 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} + \sqrt{5}$.

当 $c = \frac{4\sqrt{2} - \sqrt{5}}{3}$ 时, $b = \frac{8\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}{3}$, 所以 $C_{\triangle ABC} = 3 + 4\sqrt{2} - \sqrt{5}$.

19. 已知一企业今年第一季度的营业额为 1.1 亿元, 往后每个季度增加 0.05 亿元, 第一季度的利润为 0.16 亿元, 往后每一季度比前一季度增长 4%.

(1) 求今年起的前 20 个季度的总营业额;

(2) 请问哪一季度的利润首次超过该季度营业额的 18%?

【解析】(1) 由题意可知, 可将每个季度的营业额看作等差数列, 则首项 $a_1 = 1.1$, 公差 $d = 0.05$. 所以 $S_{20} = 20a_1 + \frac{20(20-1)}{2}d = 20 \times 1.1 + 10 \times 19 \times 0.05 = 31.5$. 即营业额前 20 个季度的和为 31.5 亿元.

(2) **【法一】** 假设今年第一季度往后的第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 季度的利润首次超过该季度营业额的 18%, 则 $0.16 \times (1 + 4\%)^n > (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$. 令 $f(n) = 0.16 \times (1 + 4\%)^n - (1.1 + 0.05n) \cdot 18\%$, $n \in \mathbb{N}^*$, 即要解 $f(n) > 0$. 则当 $n \geq 2$ 时, $f(n) - f(n-1) = 0.0064 \cdot (1 + 4\%)^{n-1} - 0.009$. 令 $f(n) - f(n-1) > 0$, 解得 $n \geq 10$, 即当 $1 \leq n \leq 9$ 时, $f(n)$ 递减; 当 $n \geq 10$ 时, $f(n)$ 递增.

由于 $f(1) < 0$, 因此 $f(n) > 0$ 的解只能在 $n \geq 10$ 时取得. 经检验, $f(24) < 0, f(25) > 0$, 所以今年第一季度往后的第 25 个季度的利润首次超过该季度营业额的 18%.

【法二】 设今年第一季度往后的第 n ($n \in \mathbb{N}^*$) 季度的利润与该季度营业额的比为 a_n , 则 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1.04(1.05 + 0.05n)}{1.1 + 0.05n} = 1.04 - \frac{1.04}{22+n} = 1 + 0.04\left(1 - \frac{26}{22+n}\right)$, 所以数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 = a_5 < a_6 < a_7 < \dots$. 注意到, $a_{25} = 0.178\dots, a_{26} = 0.181\dots$, 所以今年第一季度往后的第 25 个季度利润首次超过该季度营业额的 18%.

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 是其左, 右焦点, 直线 l 过点 $P(m, 0)$ ($m \leq -\sqrt{2}$), 交椭圆于 A, B 两点, 且 A, B 在 x 轴上方, 点 A 在线段 BP 上.

(1) 若 B 是上顶点, $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$, 求 m 的值;

(2) 若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$, 且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$, 求直线 l 的方程;

(3) 证明: 对于任意 $m < -\sqrt{2}$, 使得 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

【解析】 (1) 因为 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 所以 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 从而 $c^2 = a^2 - b^2 = 1$. 所以 $F_1(-1, 0), F_2(1, 0)$. 若 B 为 Γ 的上顶点, 则 $B(0, 1)$, 所以 $|\overrightarrow{BF_1}| = \sqrt{2}, |\overrightarrow{PF_1}| = -1 - m$. 又 $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$, 所以 $m = -1 - \sqrt{2}$.

(2) 设点 $A(\sqrt{2}\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = (\sqrt{2}\cos\theta + 1)(\sqrt{2}\cos\theta - 1) + \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 + \sin^2\theta = \frac{1}{3}$. 因为 A 在线段 BP 上, 横坐标小于 0, 解得 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 故 $A\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$. 设直线 l 的方程为 $y = kx + \frac{\sqrt{6}}{3}k + \frac{\sqrt{6}}{3}$ ($k > 0$). 由原点 O 到直线 l 的距

离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$, $\frac{\left|\frac{\sqrt{6}}{3}k + \frac{\sqrt{6}}{3}\right|}{\sqrt{1+k^2}} = \frac{4\sqrt{15}}{15}$, 化简可得 $3k^2 - 10k + 3 = 0$, 解得 $k = 3$ 或 $k = \frac{1}{3}$.

故直线 l 的方程为 $y = 3x + \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 或 $y = \frac{1}{3}x + \frac{4\sqrt{6}}{9}$. 其中 $y = 3x + \frac{4\sqrt{6}}{3}$ 舍去, 无法满足 $m < -\sqrt{2}$. 所以直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{3}x + \frac{4\sqrt{6}}{9}$.

(3) 联立方程组

$$\begin{cases} y = kx - km, \\ \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, \end{cases}$$

可得 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2mx + 2k^2m^2 - 2 = 0$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{4k^2m}{1 + 2k^2}$,

$x_1x_2 = \frac{2k^2m^2 - 2}{1 + 2k^2}$. 因为 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$, 所以 $(x_2 - 1)y_1 = (x_1 + 1)y_2$. 又 $y = kx - km$, 故

化简为 $x_1 - x_2 = -\frac{2}{1 + 2k^2}$. 又

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \frac{\sqrt{16k^2 - 8k^2m^2 + 8}}{1 + 2k^2} = \left| -\frac{2}{1 + 2k^2} \right|$$

两边同时平方可得 $4k^2 - 2k^2m^2 + 1 = 0$, 整理可得 $k^2 = -\frac{1}{4-2m^2}$. 当 $m < -\sqrt{2}$ 时, $k^2 = -\frac{1}{4-2m^2} > 0$. 因为点 A, B 在 x 轴上方, 所以 k 有且仅有一个解. 故对于任意 $m < -\sqrt{2}$, 使得 $\overrightarrow{F_1A} \parallel \overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条.

21. 已知 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 若对任意的 $x_2 - x_1 \in S, f(x_2) - f(x_1) \in S$, 则有定义: $f(x)$ 是在 S 关联的.

(1) 判断和证明 $f(x) = 2x - 1$ 是否在 $[0, +\infty)$ 关联? 是否有 $[0, 1]$ 关联?

(2) 若 $f(x)$ 是在 $\{3\}$ 关联的, $f(x)$ 在 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 求解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$;

(3) 证明: $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 当且仅当“ $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的”.

【解析】(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 关联, 在 $[0, 1]$ 不关联. 任取 $x_1 - x_2 \in [0, +\infty)$, 则 $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) \in [0, +\infty)$. 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 关联.

取 $x_1 = 1, x_2 = 0$, 则 $x_1 - x_2 = 1 \in [0, 1]$, $f(x_1) - f(x_2) = 2(x_1 - x_2) = 2 \notin [0, 1]$. 所以 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 不关联.

(2) 因为 $f(x)$ 在 $\{3\}$ 关联, 所以对于任意 $x_1 - x_2 = 3$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) = 3$. 所以对任意 x , 都有 $f(x+3) - f(x) = 3$. 由 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 得 $f(x)$ 在 $x \in [0, 3)$ 的值域为 $[-1, 3)$. 所以 $f(x)$ 在 $x \in [3, 6)$ 的值域为 $[2, 6)$. 因此 $2 \leq f(x) \leq 3$ 仅在 $x \in [0, 3)$ 或 $x \in [3, 6)$ 上有解.

当 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$. 令 $2 \leq x^2 - 2x \leq 3$, 解得 $\sqrt{3} + 1 \leq x < 3$.

当 $x \in [3, 6)$ 时, $f(x) = f(x-3) + 3 = x^2 - 8x + 18$. 令 $2 \leq x^2 - 8x + 18 \leq 3$, 解得 $3 \leq x \leq 5$. 所以不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$ 的解为 $[\sqrt{3} + 1, 5]$.

(3) 先证明: $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的. 由已知条件可得 $f(x+1) = f(x) + 1$, 所以 $f(x+n) = f(x) + n, n \in \mathbf{Z}$. 又因为 $f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 所以任意 $x_2 > x_1$, 都有 $f(x_2) > f(x_1)$. 若 $1 \leq x_2 - x_1 \leq 2$, 则 $x_1 + 1 \leq x_2 \leq x_1 + 2$, 从而 $f(x_1 + 1) \leq f(x_2) \leq f(x_1 + 2)$, 即 $f(x_1) + 1 \leq f(x_2) \leq f(x_1) + 2$, 所以 $1 \leq f(x_2) - f(x_1) \leq 2$. 因此 $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联.

再证明: $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的 $\Rightarrow f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的. 因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的, 所以任取 $x_1 - x_2 \in [1, 2]$, 都有 $f(x_1) - f(x_2) \in [1, 2]$. 下面用反证法证明 $f(x+1) - f(x) = 1$. 若 $f(x+1) - f(x) > 1$, 则 $f(x+2) - f(x) = f(x+2) - f(x+1) + f(x+1) - f(x) > 2$, 这与 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的矛盾. 若 $f(x+1) - f(x) < 1$, 而 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的, 则 $f(x+1) - f(x) \geq 1$, 矛盾. 所以 $f(x+1) - f(x) = 1$ 成立, 即 $f(x)$ 是在 $\{1\}$ 关联的. 再证明 $f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的. 任取 $x_1 - x_2 \in [n, +\infty) (n \in \mathbf{N})$, 则存在 $n \in \mathbf{N}$, 使得 $x_1 - x_2 \in [n, n+1]$. 于是 $1 \leq x_1 - (n-1) - x_2 \leq 2$. 所以 $f[x_1 - (n-1)] - f(x_2) = f(x_1) - (n-1) - f(x_2) \in [1, 2]$. 从而 $f(x_1) - f(x_2) \in [n, n+1] \subset [0, +\infty)$. 因此 $f(x)$ 是在 $[0, +\infty)$ 关联的.

综上所述, $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联的, 且是在 $[0, +\infty)$ 关联的, 当且仅当“ $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 是关联的”.

2021 年上海卷(春)

一、填空题

1. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $d = 2$, 则 $a_{10} =$ _____.

【答案】 21

【解析】由等差数列通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 得 $a_{10} = 3 + 9 \cdot 2 = 21$.

2. 已知复数 $z = 1 - 3i$, 则 $|\bar{z} - i| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 $\bar{z} = 1 + 3i$, 所以 $\bar{z} - i = 1 + 2i$, 故 $|\bar{z} - i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

3. 不等式 $\frac{2x+5}{x-2} < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-7, 2)$

【解析】移项通分得 $\frac{2x+5}{x-2} - 1 = \frac{x+7}{x-2} < 0$, 由分式符号可得 $-7 < x < 2$.

4. 已知圆柱的底面半径为 1, 母线长为 2, 则其侧面积为_____.

【答案】 4π

【解析】圆柱侧面积为 $S = 2\pi rl = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 = 4\pi$.

5. 直线 $x = -2$ 与直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】直线 $x = -2$ 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$. 直线 $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$. 两直线夹角为 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}$.

6. 方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 无解, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】 0

【解析】二元一次方程组无解时, 两条直线平行或重合的系数行列式为零. 因此

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0.$$

7. $(x+1)^n$ 的二项展开式中有且仅有 x^3 的系数为最大值, 则 x^3 的系数为_____.

【答案】 20

【解析】 $(x+1)^n$ 的系数为第 n 行二项式系数. 唯一最大项出现在中间项, 且对应 x^3 , 故 $n = 6$. 此时 x^3 的系数为 $C_6^3 = 20$.

8. 已知函数 $f(x) = 3^x + \frac{a}{3^x + 1}$ ($a > 0$) 的最小值为 5, 则 $a =$ _____.

【答案】9

【解析】令 $t = 3^x > 0$, 则 $f = t + \frac{a}{t+1}$. 当最小值为 5 时, 对 t 作配方或求导可得最优解满足 $t+1=3$, 进而 $a=9$.

9. 在无穷等比数列 $\{a_n\}$ 中, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = 4$, 则 a_2 的取值范围为_____.

【答案】 $(-4, 0) \cup (0, 4)$

【解析】无穷等比数列极限存在并满足题意时需 $|q| < 1$, 且 $a_1 = 4$. 因 $a_2 = 4q$, 由 $-1 < q < 1$ 且 $q \neq 0$, 得 $a_2 \in (-4, 0) \cup (0, 4)$.

10. 某人某天需要运动总时长大于等于 60 分钟, 现有五项运动可选, 时间分别为 30, 20, 40, 30, 30 分钟, 则有_____种运动组合.

【答案】23

【解析】五项运动共有 $2^5 - 1 = 31$ 种非空组合. 总时长小于 60 的组合为单项 5 种, 以及两项中 $20+30$ 的 3 种, 共 8 种. 所以满足总时长至少 60 分钟的组合有 $31 - 8 = 23$ 种.

11. 已知椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 以 O 为顶点, F_2 为焦点作抛物线交椭圆于 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$, 则抛物线的准线方程是_____.

【答案】 $x = -1 + \sqrt{2}$

【解析】设椭圆右焦点 $F_2(c, 0)$, 抛物线为 $y^2 = 4cx$, 准线为 $x = -c$. 由 $\angle PF_1F_2 = 45^\circ$ 和点 P 同时在椭圆, 抛物线上, 联立几何关系解得 $c = 1 - \sqrt{2}$ 的相反数对应准线 $x = -1 + \sqrt{2}$.

12. 已知 $\theta > 0$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 总存在实数 φ , 使得 $\cos(n\theta + \varphi) < \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 θ 的最小值是_____.

【答案】 $\frac{2\pi}{5}$

【解析】条件要求等差角序列 $n\theta + \varphi$ 能避开余弦不小于 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的弧段. 用单位圆覆盖与间隔分析, 最小步长对应五等分临界情形, 故 $\theta_{\min} = \frac{2\pi}{5}$.

二、单选题

13. 下列函数中, 在定义域内存在反函数的是 ().

A. x^2 B. $\sin x$ C. 2^x D. $y = 1$

【答案】C

【解析】 2^x 在定义域内严格单调, 故存在反函数. 其余选项在给定定义域内不是一一对应函数或为常值函数.

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x > -1\}$, 则 ().

A. $A \subseteq B$ B. $\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A \subseteq \mathbb{C}_{\mathbb{R}} B$ C. $A \cap B = \emptyset$ D. $A \cup B = \mathbb{R}$

【答案】D

【解析】 $A = (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$, $B = (-1, +\infty)$. 两者并集为 $\mathbb{R}$, 故选 D.

15. 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 下列是 $f(x)$ 无最大值的充分条件是 ().

- A. $f(x)$ 为偶函数且关于直线 $x = 1$ 对称
- B. $f(x)$ 为偶函数且关于点 $(1, 1)$ 对称
- C. $f(x)$ 为奇函数且关于直线 $x = 1$ 对称
- D. $f(x)$ 为奇函数且关于点 $(1, 1)$ 对称

【答案】D

【解析】若 f 为奇函数且关于点 $(1, 1)$ 对称, 则函数值沿平移关系不断增加或减少, 不能有最大值. 其余条件可构造有最大值的函数反例, 故选 D.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 中点, E 为 AD 中点. 判断:

- ① 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$;
 - ② 存在 $\triangle ABC$, 使得 $\overrightarrow{CE} \parallel (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$.
- 则 ().

- A. ① 成立, ② 成立
- B. ① 成立, ② 不成立
- C. ① 不成立, ② 成立
- D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】B

【解析】用向量表示 $E = \frac{A+D}{2}$, $D = \frac{B+C}{2}$, 可构造三角形使 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CE} = 0$, 故 ① 成立. 而 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}$ 的方向关系由中点结构限制, 不能平行, 故 ② 不成立.

三、解答题

17. 四棱锥 $P-ABCD$, 底面为正方形 $ABCD$, 边长为 4, E 为 AB 中点, $PE \perp$ 平面 $ABCD$.

- (1) 若 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积;
- (2) 若 CD 的中点为 F , PF 与平面 $ABCD$ 所成角为 45° , 求 PD 与 AC 所成角的大小.

【解析】(1) 因 $AB = 4$, E 为 AB 中点, 且 $\triangle PAB$ 为等边三角形, 故 $PE = 2\sqrt{3}$. 四棱锥体积为 $\frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot 2\sqrt{3} = \frac{32\sqrt{3}}{3}$.

(2) 以 A 为原点建立坐标系. 由 PF 与底面成 45° 可求 $PE = EF$. 写出 $\overrightarrow{PD}$ 与 $\overrightarrow{AC}$, 代入空间向量夹角公式, 得所成角为 $\arccos \frac{\sqrt{2}}{6}$.

18. 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$.

- (1) 若 $\sin A = 2 \sin B$, 求 b, c ;
- (2) 若 $\cos\left(A - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{5}$, 求 c .

【解析】(1) 由正弦定理, $\sin A = 2 \sin B$ 得 $a = 2b$, 故 $b = 1$. 再由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 4 + 1 - 4(-\frac{1}{4}) = 6$, 得 $c = \sqrt{6}$.

(2) 由 $\cos(A - \frac{\pi}{4}) = \frac{4}{5}$ 求出 $\sin A$, $\cos A$, 再结合 $a = 2$, $\cos C = -\frac{1}{4}$ 与正弦定理, 余弦定理联立, 解得 $c = \frac{5\sqrt{30}}{2}$.

19. 团队在 O 点西侧, 东侧 20 千米处设有 A, B 两站点, 测量一点 P 满足 $|PA| - |PB| = 20$ 千米. 以 O 为原点, 东侧为 x 轴正半轴, 北侧为 y 轴正半轴建立平面直角坐标系, P 在北偏东 60° 处.

(1) 求双曲线标准方程和 P 点坐标;

(2) 又在南侧, 北侧 15 千米处设 C, D 两站点, 若 $|QA| - |QB| = 30$ 千米, $|QC| - |QD| = 10$ 千米, 求 $|OQ|$ 和 Q 点位置.

【解析】(1) $A(-20, 0), B(20, 0)$, 由双曲线定义 $2a = 20$, 故 $a = 10, c = 20, b^2 = 300$. 标准方程为 $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{300} = 1$. 又 P 在北偏东 60° 处, 代入射线方向可得 $P\left(\frac{15\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{6}}{2}\right)$.

(2) 两组距离差分别给出以 A, B 和 C, D 为焦点的双曲线. 联立两双曲线并取对应象限解, 得 $|OQ| \approx 19$ 千米, 方向约为北偏东 66° .

20. 已知函数 $f(x) = |x + a| - a - x$.

(1) 若 $a = 1$, 求函数定义域;

(2) 若 $a \neq 0$, 且 $f(ax) = a$ 有 2 个不同实数根, 求 a 的取值范围;

(3) 是否存在实数 a , 使得函数 $f(x)$ 在定义域内具有单调性? 若存在, 求出 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 由题中根式或绝对值对应表达式整理可得定义域为 $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$.

(2) 将 $f(ax) = a$ 按 $ax + a$ 的符号分类, 得到关于 x 的分段方程. 要有两个不同实数根, 需两段各有一个合格根, 解得 $a \in (0, \frac{1}{4})$.

(3) 对 $x \geq -a$ 与 $x < -a$ 两段分别考察单调性, 并要求拼接点处方向一致, 可得存在这样的 a , 且 $a \in (-\infty, -\frac{1}{4}]$.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \geq 0$, 对任意 $n \geq 2$, a_n 和 a_{n+1} 中存在一项使其为另一项与 a_{n-1} 的等差中项.

(1) 已知 $a_1 = 5, a_2 = 3, a_4 = 2$, 求 a_3 的所有可能取值;

(2) 已知 $a_1 = a_4 = a_7 = 0, a_2, a_5, a_8$ 为正数, 证明: a_2, a_5, a_8 成等比数列, 并求公比 q ;

(3) 已知数列中恰有 3 项为 0, 即 $a_r = a_s = a_t = 0, 2 < r < s < t$, 且 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 求 $a_{r+1} + a_{s+1} + a_{t+1}$ 的最大值.

【解析】(1) 由等差中项条件分别讨论 a_2, a_3, a_4 三项的关系, 并代入 $a_1 = 5, a_2 = 3, a_4 = 2$, 可得 $a_3 = 1$.

(2) 在每个三项关系中写出递推比例. 由 $a_1 = a_4 = a_7 = 0$ 且 $a_2, a_5, a_8 > 0$, 可推出从 a_2 到 a_5 , 从 a_5 到 a_8 的比例相同, 故 a_2, a_5, a_8 成等比数列, 公比为 $\frac{1}{4}$.

(3) 由递推约束可知零项出现会把相邻正项按固定比例压缩. 从 $a_1 = 1, a_2 = 2$ 出发, 分段计算并取使三段贡献最大的零点位置, 可得最大值为 $\frac{21}{64}$.